

RH-19 — Ce que la mise à l'échelle fait aux détails

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH4 · Préparation à l'impression 3D
Référence au référentiel	REF-017, REF-018
Compétence visée	Juger la finesse d'un modèle À L'ÉCHELLE OÙ IL SERA IMPRIMÉ, et non à celle où il a été dessiné.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	25 minutes
Prérequis	RH-07
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	6 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

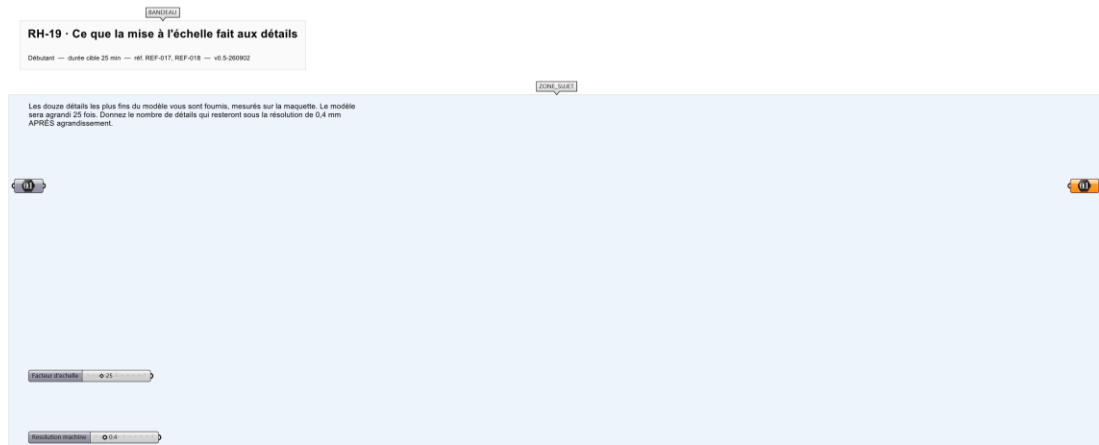
Juger la finesse d'un modèle à l'échelle où il sera imprimé, et non à celle où il a été dessiné.

Contexte

La maquette d'étude est dessinée au 1:25 et sera imprimée à l'échelle 1. La machine ne distingue rien sous 0,4 mm.

Énoncé

Les douze détails les plus fins du modèle vous sont fournis, mesurés sur la maquette. Le modèle sera agrandi 25 fois. Donnez le nombre de détails qui resteront sous la résolution de 0,4 mm APRÈS agrandissement.



Le canvas à l'ouverture de RH-19_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les douze dimensions relevées sur la maquette, le facteur d'agrandissement et la résolution de la machine.

Ce qui est attendu

6 détails restent sous la résolution après agrandissement.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

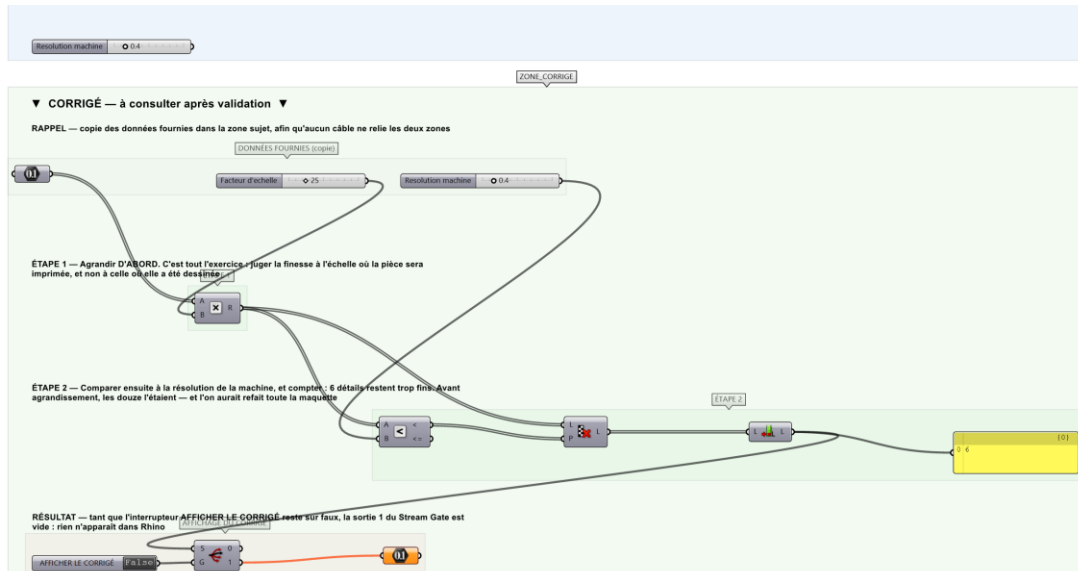
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le compte après agrandissement est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-19_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Appliquer le facteur d'échelle à chaque détail.
- Étape 2.** Comparer ensuite à la résolution de la machine.
- Étape 3.** Compter.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Juger avant l'agrandissement : les douze détails sont alors sous 0,4 mm, et l'on conclut que rien n'est imprimable. L'agrandissement en sauve la moitié — refaire toute la maquette pour rien est une décision coûteuse fondée sur une comparaison faite à la mauvaise échelle.

Pièges fréquents

- Comparer avant d'agrandir.
- Oublier que la tolérance du document, elle aussi, suit l'échelle.

Composants de la solution de référence

Multiplication, Smaller Than, Cull Pattern, List Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les douze détails sont tous sous la résolution avant agrandissement et six seulement après : les deux réponses, 12 et 6, sont dans un rapport de deux, et la première est aussi le nombre total de détails — ce qui la rend immédiatement suspecte à qui la relit.

Limite de la correction automatique

Six détails passent sous la résolution APRÈS agrandissement. Le compte est géométrique : il ne dit pas si ces détails comptent. Un congé perdu est sans conséquence, un jeu fonctionnel perdu bloque l'assemblage, et c'est le concepteur qui fait la différence.

Pour aller plus loin

- Trouver le facteur minimal qui sauve tous les détails.
- Reprendre avec une machine à 0,2 mm de résolution.

Fichiers de cet exercice

- RH-19_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-19_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-19.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-19_fiche.docx — la présente fiche
- RH-19_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant